

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

I	a	b	c	d	e	f	g	h
	+	+	+	+	+	+	+	✓
II	a	b	c	d	e	f	g	h
	+	+	+	+	+	+	+	✓

Отчет о выполнении ИДЗ №3
по дисциплине «Математическая статистика»
Вариант 11

Студент,
группы 5130201/30101

_____ Мартыненко А. П.

Преподаватель

_____ Малов С.В.

«_____» _____ 2026г.

1 Часть 1

1.1 Исходные данные

Данные эксперимента (Таблица 1): 0 1 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2
0 0 4 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 6 1 1 2 1 0 0 0 1 4 0 2 4 0 0 3 0 2 0 0
1

Параметры: $\alpha_1 = 0.05$; $a = 0.00$; $b = 2.41$; $\lambda_0 = 1.00$; $\lambda_1 = 4.00$.

а)

Задача: построить вариационный ряд, эмпирическую функцию распределения и гистограмму частот.

Вариационный ряд: 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6

Эмпирическая функция распределения представлена на рисунке 1.

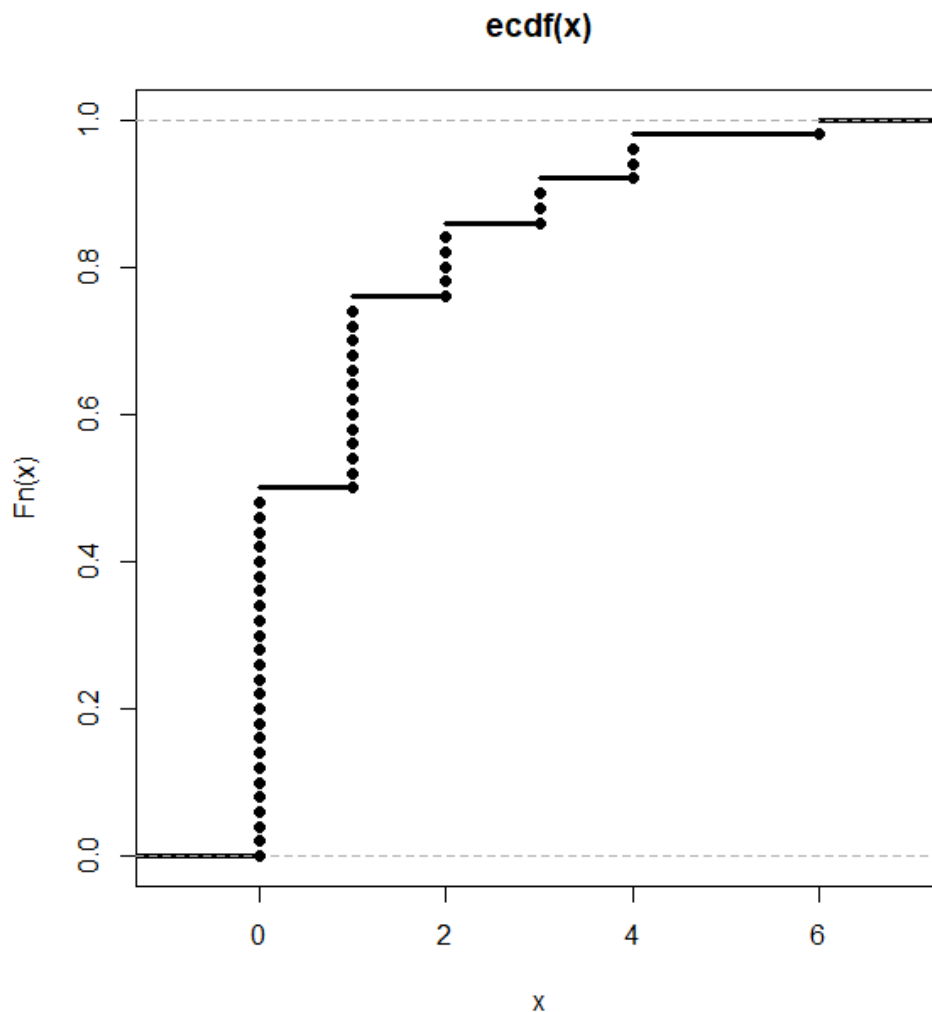


Рис. 1. Эмпирическая функция распределения

Гистограмма частот представлена на рисунке 2.

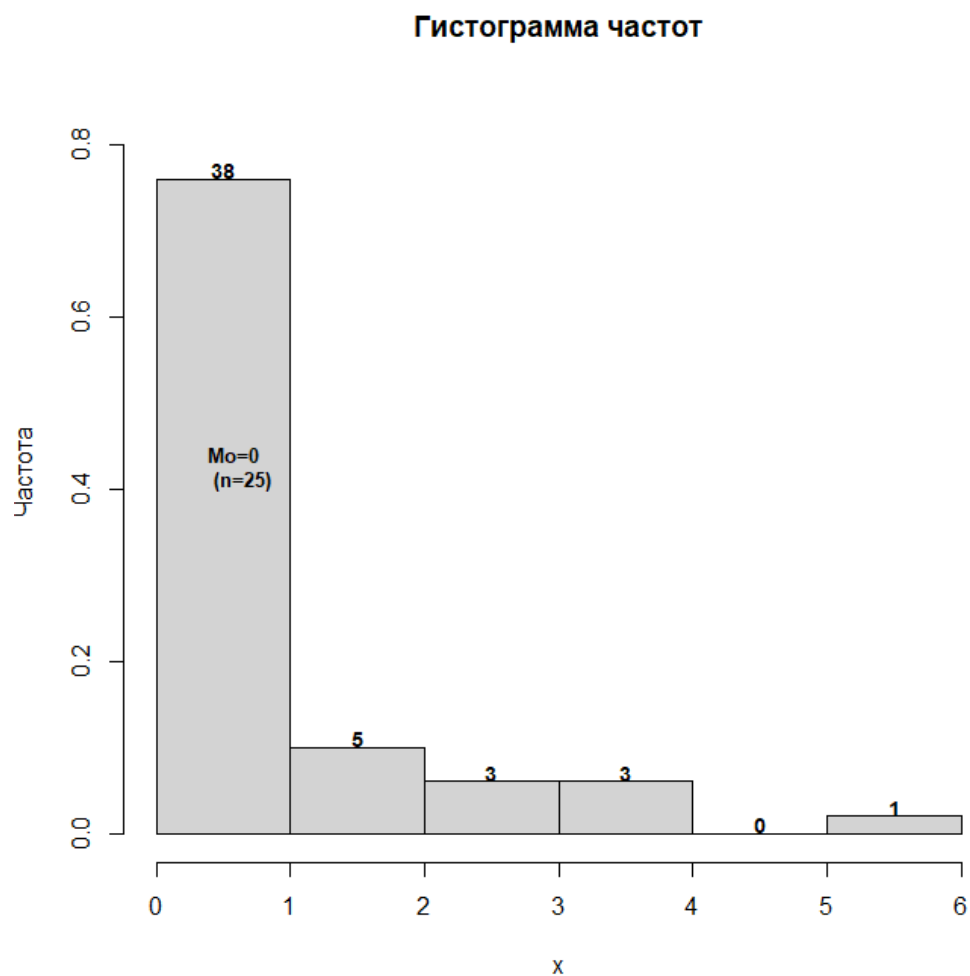


Рис. 2. Гистограмма частот

b)

Задача: вычислить выборочные аналоги следующих числовых характеристик:

- (i) математического ожидания,
- (ii) дисперсии,
- (iii) медианы,
- (iv) асимметрии,
- (v) эксцесса,
- (vi) вероятности $\mathbf{P}(X \in [a, b])$.

1. Математическое ожидание: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} X_i = 1.0000$

2. Дисперсия: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} (X_i - \bar{X})^2 = 1.88$

3. Медиана: $\frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = 0.5$

4. Асимметрия: $As = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^3}{ns^3} = \sum_{i=1}^{50} \frac{(X_i - \bar{X})^3}{50s^3} = 1.6293$

5. Эксцесс $Ec = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^4}{ns^4} - 3 = \sum_{i=1}^{50} \frac{(X_i - \bar{X})^4}{50s^4} - 3 = 2.3531$

6. Вероятность: $\mathbf{P}(X \in [a, b]) = \mathbf{P}(X \in [0, 2.41]) = 0.86$

с)

Задача: в предположении, что исходные наблюдения являются выборкой из распределения Пуассона, построить оценку максимального правдоподобия параметра λ , а также оценку λ по методу моментов. Найти смещение оценок.

Пусть дана выборка $X_1, X_2, \dots, X_n \sim Pois(\lambda)$

Функция распределения вероятности Пуассона:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Оценка методом максимального правдоподобия:

Функция правдоподобия:

$$L(x, \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} = e^{-n\lambda} \cdot \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i!}$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$LL(x, \lambda) = -n\lambda + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i!$$

Возьмем производную по λ и приравняем к нулю:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} = 0$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \hat{\lambda}$$

$$\text{ОМП: } \hat{\lambda}_{MLE} = \bar{X}$$

Оценка методом моментов:

Для распределения Пуассона математическое ожидание равно

$$E(X) = \lambda$$

Первый выборочный момент: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Приравняем теоретический и выборочный моменты

$$E(X) = \bar{X} \implies \lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Параметр $\lambda_{MM} = \bar{X}$ (совпадает с λ_{MLE})

Проверим смещение для обеих оценок сразу, так как они совпадают. Смещение - это разность между матожиданием оценки и значением параметра.

$$E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \lambda = \lambda$$
$$E\bar{X} - \lambda = \lambda - \lambda = 0$$

Следовательно, оценка метода моментов и оценка максимального правдоподобия являются несмещенными.

Для экспериментальной выборки $\bar{X} = 1$, следовательно численное значение оценок равно $\hat{\lambda}_{MLE} = \hat{\lambda}_{MM} = 1$. Смещение = 0.

d)

Задача: построить асимптотический доверительный интервал уровня значимости $\alpha_1 = 0.05$ для параметра λ на основе оценки максимального правдоподобия.

Уровень доверия: $1 - \alpha_1 = 1 - 0.05 = 0.95$

Для распределения Пуассона оценка максимального правдоподобия имеет вид $\hat{\lambda} = \bar{X}$

Следствие из ЦПТ: при больших n величина $\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)$ ведет себя как случайная величина, подчиняющаяся нормальному распределению.

По лемме Фишера оценка максимального правдоподобия асимптотически нормальна:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I_1(\lambda)}\right)$$

где n — размер выборки, $\hat{\lambda}$ — оценка параметра, $\xrightarrow{d}$ - функция сходится по распределению, $I_1(\lambda)$ — информация Фишера на одно наблюдение.

Найдём информацию Фишера на одно наблюдение для распределения Пуассона.

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$LL(x_i; \lambda) = -\lambda + x_i \ln \lambda - \ln(x_i!)$$

Возьмем первую и вторую производные:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = -1 + \frac{x_i}{\lambda}$$

$$\frac{\partial^2 LL}{\partial \lambda^2} = -\frac{x_i}{\lambda^2}$$

По определению информация Фишера:

$$I(\lambda) = -E \left(\frac{\partial^2 LL}{\partial \lambda^2} \right)$$

$$I_1(\lambda) = -E \left(-\frac{x_i}{\lambda^2} \right) = \frac{1}{\lambda^2} E(x_i)$$

Так как $E(x_i) = \lambda$, то

$$I_1(\lambda) = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$$

Тогда

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda) \implies \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Поскольку истинное значение λ неизвестно, заменим его состоятельной оценкой (при больших n $\hat{\lambda} \rightarrow \lambda$):

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Для доверительной вероятности $1 - \alpha = 0.95$ квантиль стандартного нормального распределения:

$$z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} \approx 1.96$$

Асимптотический доверительный интервал получаем из неравенства:

$$P \left(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}}} \leq z_{1-\alpha/2} \right) = 1 - \alpha = 0.95$$

Решив неравенство $\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}}}$ относительно λ , получим

$$\lambda \in \left[\hat{\lambda} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}}, \hat{\lambda} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} \right]$$

Численные значения:

Для доверительной вероятности 0.95 квантиль стандартного нормального распределения:

$$z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} \approx 1.96$$

Стандартная ошибка:

$$\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} = \sqrt{\frac{1}{50}} = 0.14$$

Левая граница доверительного интервала:

$$\hat{\lambda} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} = 1 - 1.96 \cdot 0.14 = 0.7228$$

Правая граница доверительного интервала:

$$\hat{\lambda} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} = 1 + 1.96 \cdot 0.14 = 1.2772$$

Следовательно, $\lambda \in [0.7228 \ 1.2772]$

е)

Задача: используя гистограмму частот, построить критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с распределением Пуассона с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

$\lambda_0 = 1$, уровень значимости $\alpha_1 = 0.05$.

Используя критерий согласия Пирсона χ^2 , проверим гипотезу о том, что выборка имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda_0 = 1$.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X \sim \text{Poisson}(\lambda_0 = 1),$$

против альтернативы

$$H_1 : X \not\sim \text{Poisson}(\lambda_0 = 1).$$

range	ν_i
$(-\infty; 1)$	25
$[1, 2)$	13
$[2, 3)$	5
$[3, 4)$	3
$[4, 5)$	3
$[5, 6)$	0
$[6, \infty)$	1

Таблица 1. Изначальные интервалы и количество наблюдений

Для критерия Пирсона необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждой группе были не менее 5. Поэтому объединяем интервалы:

$$\{2, 3, 4, 5, 6, \dots\} \Rightarrow \{x \geq 2\}.$$

Тогда получаем три группы:

i	Интервал	ν_i
1	$(-\infty; 1)$	25
2	$[1, 2)$	13
3	$[2, \infty)$	12

Таблица 2. Группы после объединения

Теперь вычислим теоретические вероятности при гипотезе H_0 (согласно распределению Пуассона):

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \text{ при этом } \lambda_0 = 1$$

$$p_1 = P(X = 0) = e^{-1} = 0.3679$$

$$p_2 = P(X = 1) = e^{-1} = 0.3679$$

$$p_3 = P(X \geq 2) = 1 - p_1 - p_2 = 1 - 0.3679 - 0.3679 = 0.2642$$

Найдём ожидаемые частоты:

$$np_i = n \cdot p_i.$$

Статистика критерия Пирсона:

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}.$$

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	$\frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$(-\infty; 1)$	25	0.3679	18.394	1.5403	2.3725
2	$[1; 2)$	13	0.3679	18.394	-1.2577	1.5818
3	$[2; \infty)$	12	0.2642	13.2121	-0.3335	0.1112
$\chi^2_{\text{набл}}$						4.0655

Таблица 3. Таблица вычисления статистики критерия Пирсона

Число степеней свободы (k - число групп):

$$df = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

При уровне значимости α критическая область имеет вид $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(k - r - 1)$, где k - количество интервалов, r - число оцененных параметров ($r=0$).

Критическое значение:

$$\chi^2_{\text{крит}} = 5.9915$$

Правило проверки гипотезы: если $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{крит}}$, то H_0 отвергается.

Так как $4.0655 < 5.991$, то гипотеза H_0 не отвергается.

Следовательно, выборка согласуется с распределением Пуассона с параметром $\lambda_0 = 1$ на уровне значимости $\alpha_1 = 0.05$.

Найдём p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi^2_2 > 4.0655).$$

По таблице распределения χ^2 : $p\text{-value} = 0.131$.

Это означает, что гипотеза H_0 не отвергается при всех уровнях значимости $\alpha < 0.131$. Так как $p\text{-value} > \alpha_1$, гипотеза H_0 принимается.

f)

Задача: построить критерий значимости χ^2 проверки сложной гипотезы согласия с распределением Пуассона. Проверить гипотезу на уровне

значимости α_1 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

Уровень значимости: $\alpha_1 = 0.05$.

Используя критерий согласия Пирсона χ^2 , проверим гипотезу о том, что выборка имеет распределение Пуассона с неизвестным параметром λ .

Проверяется сложная гипотеза:

$$H_0 : X \sim \text{Poisson}(\lambda),$$

где параметр λ неизвестен и оценивается **ПРАВКА** путем минимизации статистики χ^2 ,

против альтернативы

$$H_1 : X \not\sim \text{Poisson}(\lambda).$$

Для распределения Пуассона:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

Так как гипотеза является сложной, параметр распределения необходимо предварительно оценить путем минимизации статистики χ^2 .

Оценка параметра производится методом минимизации статистики χ^2 с помощью функции `optimize` в R (так как параметр в распределении один).

Функция статистики:

$$\chi^2(\lambda) = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i(\lambda))^2}{np_i(\lambda)}.$$

Минимизируем функцию:

$$\hat{\lambda} = \arg \min_{\lambda > 0} \chi^2(\lambda).$$

В результате минимизации получаем:

$$\hat{\lambda} = 0.8207.$$

range	ν_i
$(-\infty; 1)$	25
$[1, 2)$	13
$[2, 3)$	5
$[3, 4)$	3
$[4, 5)$	3
$[5, 6)$	0
$[6, \infty)$	1

Таблица 4. Изначальные интервалы и количество наблюдений

Для критерия Пирсона необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждой группе были не менее 5. Поэтому объединяем интервалы:

$$\{2, 3, 4, 5, 6, \dots\} \Rightarrow \{X \geq 2\}.$$

Тогда получаем три группы:

i	Интервал	ν_i
1	$(-\infty; 1)$	25
2	$[1, 2)$	13
3	$[2, \infty)$	12

Таблица 5. Группы после объединения

Теперь вычислим теоретические вероятности при гипотезе H_0 с параметром $\hat{\lambda} = 0.8207$.

$$p_1 = P(X = 0) = e^{-0.8207} = 0.4401,$$

$$p_2 = P(X = 1) = 0.8207e^{-0.8207} = 0.3612,$$

$$p_3 = P(X \geq 2) = 1 - p_1 - p_2 = 1 - 0.4401 - 0.3612 = 0.1987.$$

Найдём ожидаемые частоты:

$$np_i = n \cdot p_i.$$

Статистика критерия Пирсона:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}.$$

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	$\frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$(-\infty; 1)$	25	0.4401	22.0063	0.6382	0.4073
2	$[1; 2)$	13	0.3612	18.0604	-1.1908	1.4179
3	$[2; \infty)$	12	0.1987	9.9332	0.6558	0.4300
$\chi^2_{\text{набл}}$						2.2552

Таблица 6. Таблица вычисления статистики критерия Пирсона

Для сложной гипотезы число степеней свободы уменьшается на количество параметров, оценённых по выборке.

Число степеней свободы определяется по формуле:

$$df = k - r - 1,$$

где:

- k — число групп;
- r — число оценённых параметров.

В данной задаче: $k = 3, r = 1$, так как параметр λ оценивается по выборке.

Следовательно, $df = 3 - 1 - 1 = 1$.

При уровне значимости $\alpha_1 = 0.05$ критическая область имеет вид:

$$\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha_1}(1).$$

Критическое значение:

$$\chi^2_{\text{крит}} = \chi^2_{0.95}(1) = 3.8415.$$

Правило проверки гипотезы: если $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{крит}}$, то H_0 отвергается.

Так как $2.2552 < 3.8415$, то гипотеза H_0 не отвергается.

Следовательно, выборка согласуется с распределением Пуассона на уровне значимости $\alpha_1 = 0.05$.

Найдём p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi^2_1 > 2.2552).$$

По таблице распределения χ^2 :

$$p\text{-value} = 0.1332.$$

Это означает, что гипотеза H_0 не отвергается при уровнях значимости $\alpha < 0.1332$.

Так как $p\text{-value} > \alpha_1$, гипотеза H_0 не отвергается.

g)

Задача: построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы пуассоновости с параметром $\lambda = \lambda_0$ при альтернативе пуассоновости с параметром $\lambda = \lambda_1$. Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Что получится, если поменять местами основную и альтернативную гипотезы?

Заданы параметры $\lambda_0 = 1$, $\lambda_1 = 4$, $\alpha_1 = 0.05$, $n = 50$.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X_i \sim \text{Pois}(\lambda_0 = 1),$$

против альтернативной гипотезы:

$$H_1 : X_i \sim \text{Pois}(\lambda_1 = 4).$$

Для распределения Пуассона:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Используем лемму Неймана–Пирсона для построения наиболее мощного критерия.

Функция правдоподобия:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!}.$$

Отношение правдоподобий:

$$LR(X) = \frac{L(\lambda_1)}{L(\lambda_0)} = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_1^{x_i} e^{-\lambda_1}}{\lambda_0^{x_i} e^{-\lambda_0}}.$$

После преобразования получаем:

$$LR(X) = \frac{L(\lambda_1)}{L(\lambda_0)} = e^{-n(\lambda_1 - \lambda_0)} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right)^{\sum x_i}.$$

Прологарифмируем:

$$\ln LR(X) = -n(\lambda_1 - \lambda_0) + \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right).$$

При $\lambda_1 > \lambda_0$ имеем $\ln(\lambda_1/\lambda_0) > 0$, поэтому $\ln LR(X)$ возрастает с ростом $T = \sum_{i=1}^n X_i$.

Это означает, что критическая область принимает вид:

$$\ln LR(X) > \ln c,$$

где c — пороговое значение, которое определяется из уровня значимости α_1 .

Подставляем выражение для $\ln \text{LR}(X)$:

$$-n(\lambda_1 - \lambda_0) + \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right) > \ln c.$$

Переносим константы в правую часть:

$$\left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right) > \ln c + n(\lambda_1 - \lambda_0).$$

Разделим обе части на $\ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right) > 0$:

$$\sum_{i=1}^n X_i > C,$$

где C — новая константа, зависящая от $\ln c$:

$$C = \frac{\ln c + n(\lambda_1 - \lambda_0)}{\ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right)}.$$

Следовательно, наиболее мощный критерий имеет критическую область:

$$T > C.$$

Формальная запись критерия через $\varphi(X)$

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } T > C, \\ \gamma, & \text{если } T = C, \\ 0, & \text{если } T < C, \end{cases}$$

где γ определяется из условия

$$\mathbb{P}_{H_0}(T > C) + \gamma \cdot \mathbb{P}_{H_0}(T = C) = \alpha_1.$$

При H_0 :

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Pois}(n\lambda_0) \sim \text{Pois}(50)$$

Границу C найдем из условия

$$\mathbb{P}(T > C \mid H_0) \leq \alpha_1$$

Для нахождения квантиля распределения Пуассона используем функцию `qpois` ($\mu_{H_0} = n \cdot \lambda_0 = 50$):

$$C_{lower} \leftarrow qpois(\alpha_1, \mu_{H_0})$$

При $\alpha_1 = 0.05, \mu_{H_0} = 50$:

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq 62 | H_0\right) \approx 0.0424 < 0.05$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq 63 | H_0\right) \approx 0.0557 > 0.05$$

$$C = \sum_{i=1}^n X_i = 62$$

Вычислим вероятности:

$$P_{H_0}\left(\sum_{i=1}^n X_i < 62\right) \approx 0.0424$$

$$P_{H_0}\left(\sum_{i=1}^n X_i = 62\right) \approx 0.0133$$

Найдем критерий γ :

$$\frac{\alpha_1 - P_{H_0}\left(\sum_{i=1}^n X_i < 62\right)}{P_{H_0}\left(\sum_{i=1}^n X_i = 62\right)} \approx \frac{0.05 - 0.0424}{0.0133} \approx 0.5725$$

Следовательно, критерий имеет вид:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } T > 62, \\ 0.5725, & \text{если } T = 62, \\ 0, & \text{если } T < 62. \end{cases}$$

где $T(X) = \sum_{i=1}^{50} x_i = 50$.

При наблюдаемом значении: $\sum_{i=1}^{50} x_i = 50 < 62$. гипотеза H_0 не отвергается.

Вычислим p -значение:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \geq 50 | H_0) = 1 - F_{\text{Pois}(50)}(49) \approx 0.5188.$$

Так как $p\text{-value} = 0.5188 > \alpha_1 = 0.05$, H_0 не отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается: 0.5188.

Смена гипотез местами

Теперь проверяются гипотезы:

$$H_0 : X_i \sim \text{Pois}(4),$$

$$H_1 : X_i \sim \text{Pois}(1).$$

Отношение правдоподобий:

$$LR_{\text{new}}(X) = e^{-n(\lambda_0 - \lambda_1)} \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1} \right)^{\sum x_i}.$$

Прологарифмируем:

$$\ln LR_{\text{new}}(X) = -n(\lambda_0 - \lambda_1) + \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1} \right).$$

Так как $\lambda_0 < \lambda_1$, то $\ln \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1} \right) < 0$.

Следовательно, $\ln LR_{\text{new}}(X)$ убывает при росте статистики

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Поэтому критическая область принимает вид:

$$T < C'.$$

Формальная запись критерия:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } T < C', \\ \gamma', & \text{если } T = C', \\ 0, & \text{если } T > C'. \end{cases}$$

Параметр γ' определяется из условия:

$$\mathbb{P}_{H_0}(T < C') + \gamma' \mathbb{P}_{H_0}(T = C') = \alpha_1.$$

При новой гипотезе H_0 :

$$T \sim \text{Pois}(n\lambda_1) = \text{Pois}(200).$$

Найдём критическую границу:

$$\mathbb{P}(T < 177 \mid H_0) = F_{\text{Pois}(200)}(176) \approx 0.0461 < 0.05,$$

$$\mathbb{P}(T < 178 \mid H_0) = F_{\text{Pois}(200)}(177) \approx 0.0537 > 0.05.$$

Следовательно, критическая граница

$$C' = 177.$$

Найдём параметр γ' :

$$\gamma' = \frac{0.05 - 0.0461}{0.0537} \approx 0.5154.$$

Тогда критерий имеет вид:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } T < 177, \\ 0.5154, & \text{если } T = 177, \\ 0, & \text{если } T > 177. \end{cases}$$

Наблюдаемое значение $T = 50$.

Так как $50 < 177$, гипотеза H_0 отвергается.

Вычислим p -значение:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \leq 50 \mid H_0 : \lambda = 4).$$

$$p\text{-value} = F_{\text{Pois}(200)}(50) \approx 6.81 \cdot 10^{-37}.$$

Так как $p\text{-value} \ll 0.05$, гипотеза H_0 отвергается.

Выводы

1. При проверке гипотезы $H_0 : \lambda = 1$ против $H_1 : \lambda = 4$ гипотеза H_0 не отвергается, так как $T = 50 < 62$, а $p\text{-value} = 0.5188 > 0.05$.
2. При смене гипотез местами $H_0 : \lambda = 4$, $H_1 : \lambda = 1$, гипотеза H_0 отвергается, так как $T = 50 < 177$, а $p\text{-value} \approx 6.81 \cdot 10^{-37}$.
3. Наиболее мощный критерий Неймана–Пирсона для простых гипотез о распределении Пуассона сводится к сравнению статистики $T = \sum_{i=1}^n X_i$ с критической границей, определяемой из распределения Пуассона при основной гипотезе.

h)

В пунктах (с)–(f) заменить семейство распределений Пуассона на семейство геометрических распределений

$$\mathbf{P}_\lambda(X = k) = \frac{\lambda^k}{(\lambda + 1)^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Пункт с)

Задача: в предположении, что исходные наблюдения являются выборкой из геометрического распределения, построить оценку максимального правдоподобия параметра λ , а также оценку λ по методу моментов. Найти смещение оценок.

Пусть дана выборка $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Geom}(\lambda)$

Функция распределения геометрической вероятности:

$$\mathbf{P}_\lambda(X = k) = \frac{\lambda^k}{(\lambda + 1)^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Оценка методом максимального правдоподобия:

Функция правдоподобия:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{(\lambda + 1)^{x_i+1}} = \frac{\lambda^{\sum x_i}}{(\lambda + 1)^{n + \sum x_i}}$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$LL(\lambda) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - \left(n + \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(\lambda + 1)$$

Возьмем производную по λ и приравняем к нулю:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - \frac{n + \sum_{i=1}^n x_i}{\lambda + 1} = 0$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} = \frac{n + \sum_{i=1}^n x_i}{\lambda + 1}$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) (\lambda + 1) = \lambda \left(n + \sum_{i=1}^n x_i \right) \implies \sum_{i=1}^n x_i = n\lambda$$

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{X}$$

$$\text{ОМП: } \hat{\lambda}_{MLE} = \bar{X}$$

Оценка методом моментов:

Представим функцию вероятности в виде:

$$\mathbf{P}_\lambda(X = k) = \frac{1}{\lambda + 1} \left(\frac{\lambda}{\lambda + 1} \right)^k$$

Обозначим $p = \frac{1}{\lambda + 1}$. Тогда вероятность «неудачи» равна $1 - p = \frac{\lambda}{\lambda + 1}$.

Получаем стандартный вид геометрического распределения на множестве $\{0, 1, \dots\}$:

$$P(X = k) = p(1 - p)^k$$

Математическое ожидание для данного распределения известно и равно:

$$E[X] = \frac{1 - p}{p}$$

Подставляя p и $1 - p$, получаем:

$$E[X] = \frac{\frac{\lambda}{\lambda+1}}{\frac{1}{\lambda+1}} = \lambda$$

Таким образом, для геометрического распределения математическое ожидание равно

$$E(X) = \lambda$$

Первый выборочный момент: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Приравняем теоретический и выборочный моменты

$$E(X) = \bar{X} \implies \lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Параметр $\lambda_{MM} = \bar{X}$ (совпадает с λ_{MLE})

Проверим смещение для обеих оценок сразу, так как они совпадают. Смещение - это разность между математическим ожиданием оценки и значением параметра.

$$E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \lambda = \lambda$$
$$E\bar{X} - \lambda = \lambda - \lambda = 0$$

Следовательно, оценка метода моментов и оценка максимального правдоподобия являются несмещенными.

Для экспериментальной выборки $\bar{X} = 1$, следовательно численное значение оценок равно $\hat{\lambda}_{MLE} = \hat{\lambda}_{MM} = 1$. Смещение = 0.

Пункт d)

Задача: построить асимптотический доверительный интервал уровня значимости $\alpha_1 = 0.05$ для параметра λ на основе оценки максимального правдоподобия.

Уровень доверия: $1 - \alpha_1 = 1 - 0.05 = 0.95$

Для геометрического распределения оценка максимального правдоподобия имеет вид $\hat{\lambda} = \bar{X}$

Следствие из ЦПТ: при больших n величина $\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)$ ведет себя как случайная величина, подчиняющаяся нормальному распределению.

По лемме Фишера оценка максимального правдоподобия асимптотически нормальна:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I_1(\lambda)}\right)$$

где n — размер выборки, $\hat{\lambda}$ — оценка параметра, $\xrightarrow{d}$ — функция сходится по распределению, $I_1(\lambda)$ — информация Фишера на одно наблюдение.

Найдём информацию Фишера на одно наблюдение для геометрического распределения.

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$LL(x_i; \lambda) = x_i \ln \lambda - (x_i + 1) \ln(\lambda + 1)$$

Возьмем первую и вторую производные:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = \frac{x_i}{\lambda} - \frac{x_i + 1}{\lambda + 1}$$

$$\frac{\partial^2 LL}{\partial \lambda^2} = -\frac{x_i}{\lambda^2} + \frac{x_i + 1}{(\lambda + 1)^2}$$

По определению информация Фишера:

$$I(\lambda) = -E\left(\frac{\partial^2 LL}{\partial \lambda^2}\right)$$

Так как $E(x_i) = \lambda$, то

$$I_1(\lambda) = \frac{E(x_i)}{\lambda^2} - \frac{E(x_i) + 1}{(\lambda + 1)^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} - \frac{\lambda + 1}{(\lambda + 1)^2} = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + 1} = \frac{1}{\lambda(\lambda + 1)}$$

Тогда

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda(\lambda + 1)) \implies \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\lambda(\lambda + 1)}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Поскольку истинное значение λ неизвестно, заменим его состоятельной оценкой (при больших n $\hat{\lambda} \rightarrow \lambda$):

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}(\hat{\lambda} + 1)}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Для доверительной вероятности $1 - \alpha = 0.95$ квантиль стандартного нормального распределения:

$$z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} \approx 1.96$$

Асимптотический доверительный интервал получаем из неравенства:

$$P \left(-z_{1-\alpha_1/2} \leq \sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda}+1)}{n}} \leq z_{1-\alpha_1/2} \right) = 1 - \alpha_1 = 0.95$$

Решив неравенство $\sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda}+1)}{n}}$ относительно λ , получим

$$\lambda \in \left[\hat{\lambda} - z_{1-\alpha_1/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda}+1)}{n}}, \hat{\lambda} + z_{1-\alpha_1/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda}+1)}{n}} \right]$$

Численные значения:

Для доверительной вероятности 0.95 квантиль стандартного нормального распределения:

$$z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} \approx 1.96$$

Стандартная ошибка:

$$\sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda}+1)}{n}} = \sqrt{\frac{1(1+1)}{50}} = 0.2$$

Левая граница доверительного интервала:

$$\hat{\lambda} - z_{1-\alpha_1/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda}+1)}{n}} = 1 - 1.96 \cdot 0.2 = 0.6080$$

Правая граница доверительного интервала:

$$\hat{\lambda} + z_{1-\alpha_1/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda}+1)}{n}} = 1 + 1.96 \cdot 0.2 = 1.3920$$

Следовательно, $\lambda \in [0.6080 \ 1.3920]$

Пункт е)

Задача: используя гистограмму частот, построить критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с геометрическим распределением с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

$\lambda_0 = 1$, уровень значимости $\alpha_1 = 0.05$.

Используя критерий согласия Пирсона χ^2 , проверим гипотезу о том, что выборка имеет геометрическое распределение.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X \sim \text{Geom}(p),$$

против альтернативы

$$H_1 : X \not\sim \text{Geom}(p).$$

Для геометрического распределения:

$$P(X = k) = p(1 - p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Так как параметр геометрического распределения должен принадлежать интервалу

$$0 < p < 1,$$

то используем параметр

$$p = \frac{1}{1 + \lambda_0}.$$

При $\lambda_0 = 1$:

$$p = \frac{1}{2} = 0.5.$$

Построим интервалы:

$$\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{X \geq 3\}.$$

Наблюдаемые частоты:

$$\nu_1 = 25, \quad \nu_2 = 13, \quad \nu_3 = 5, \quad \nu_4 = 7.$$

Вычислим теоретические вероятности:

$$p_1 = P(X = 0) = 0.5,$$

$$p_2 = P(X = 1) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25,$$

$$p_3 = P(X = 2) = 0.5 \cdot 0.5^2 = 0.125,$$

$$p_4 = P(X \geq 3) = 1 - (p_1 + p_2 + p_3) = 1 - 0.5 - 0.25 - 0.125 = 0.125.$$

Найдём ожидаемые частоты:

$$np_i = n \cdot p_i.$$

Все ожидаемые частоты больше 5, следовательно объединение интервалов не требуется.

Статистика критерия Пирсона:

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}.$$

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	$\frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$(-\infty; 1)$	25	0.5	25.0	0	0
2	$[1; 2)$	13	0.25	12.50	0.1414	0.02
3	$[2; 3)$	5	0.125	6.250	-0.500	0.250
4	$[3; \infty)$	7	0.125	6.25	0.3	0.09
$\chi^2_{\text{набл}}$						0.36

Таблица 7. Таблица вычисления статистики критерия Пирсона

Число степеней свободы:

$$df = k - 1 = 4 - 1 = 3.$$

При уровне значимости $\alpha_1 = 0.05$ критическое значение:

$$\chi^2_{\text{крит}} = \chi^2_{0.95}(3) = 7.8147.$$

Правило проверки гипотезы: если $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{крит}}$, то H_0 отвергается.

Так как $0.36 < 7.8147$, то гипотеза H_0 не отвергается.

Следовательно, выборка согласуется с геометрическим распределением.

Найдём p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi^2_3 > 0.36).$$

$$p\text{-value} = 0.9484.$$

Это означает, что гипотеза H_0 не отвергается при всех уровнях значимости $\alpha < 0.9483$.

Так как $p\text{-value} > \alpha_1$, гипотеза H_0 принимается.

Пункт f)

Задача: построить критерий значимости χ^2 проверки сложной гипотезы согласия с геометрическим распределением. Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

Уровень значимости: $\alpha_1 = 0.05$.

Используя критерий согласия Пирсона χ^2 , проверим гипотезу о том, что выборка имеет геометрическое распределение с неизвестным параметром p .

Проверяется сложная гипотеза:

$$H_0 : X \sim \text{Geom}(p),$$

где параметр p неизвестен и оценивается по выборке, против альтернативы

$$H_1 : X \not\sim \text{Geom}(p).$$

Для геометрического распределения:

$$P(X = k) = p(1 - p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Так как гипотеза является сложной, параметр распределения необходимо предварительно оценить по выборке.

Оценка параметра производится методом минимизации статистики χ^2 с помощью функции `nlm` в R.

Функция статистики:

$$\chi^2(p) = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i(p))^2}{np_i(p)}.$$

Минимизируем функцию:

$$\hat{p} = \arg \min_{p>0} \chi^2(p).$$

В результате минимизации получаем:

$$\hat{p} = 0.5067.$$

range	ν_i
$(-\infty; 1)$	25
$[1, 2)$	13
$[2, 3)$	5
$[3, 4)$	3
$[4, 5)$	3
$[5, 6)$	0
$[6, \infty)$	1

Таблица 8. Изначальные интервалы и количество наблюдений

Для критерия Пирсона необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждой группе были не менее 5. Поэтому объединяем интервалы:

$$\{2, 3, 4, 5, 6, \dots\} \Rightarrow \{X \geq 2\}.$$

Тогда получаем три группы:

i	Интервал	ν_i
1	$(-\infty; 1)$	25
2	$[1, 2)$	13
3	$[2, \infty)$	12

Таблица 9. Группы после объединения

Теперь вычислим теоретические вероятности при гипотезе H_0 с параметром $\hat{p} = 0.5067$.

$$p_1 = P(X = 0) = 0.5067,$$

$$p_2 = P(X = 1) = 0.5067(1 - 0.5067) = 0.25,$$

$$p_3 = P(X \geq 2) = 1 - p_1 - p_2 = 1 - 0.5067 - 0.2464 = 0.2434.$$

Найдём ожидаемые частоты:

$$np_i = n \cdot p_i.$$

Статистика критерия Пирсона:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}.$$

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	$\frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$(-\infty; 1)$	25	0.5067	25.3331	-0.0662	0.0044
2	$[1; 2)$	13	0.25	12.4978	0.1421	0.0202
3	$[2; \infty)$	12	0.2434	12.1691	-0.0485	0.0023
$\chi_{\text{набл}}^2$						0.0269

Таблица 10. Таблица вычисления статистики критерия Пирсона

Для сложной гипотезы число степеней свободы уменьшается на количество параметров, оценённых по выборке.

Число степеней свободы определяется по формуле:

$$df = k - r - 1,$$

где:

- k — число групп;
- r — число оценённых параметров.

В данной задаче: $k = 3, r = 1$, так как параметр λ оценивается по выборке.

Следовательно, $df = 3 - 1 - 1 = 1$.

При уровне значимости $\alpha_1 = 0.05$ критическая область имеет вид:

$$\chi^2 > \chi_{1-\alpha_1}^2(1).$$

Критическое значение:

$$\chi_{\text{крит}}^2 = \chi_{0.95}^2(1) = 3.8415.$$

Правило проверки гипотезы: если $\chi_{\text{набл}}^2 > \chi_{\text{крит}}^2$, то H_0 отвергается.

Так как $0.0269 < 3.8415$, то гипотеза H_0 не отвергается.

Следовательно, выборка согласуется с геометрическим распределением на уровне значимости $\alpha_1 = 0.05$.

Найдём p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi_1^2 > 0.0269).$$

По таблице распределения χ^2 :

$$p\text{-value} = 0.8697.$$

Это означает, что гипотеза H_0 не отвергается при уровнях значимости $\alpha < 0.8697$.

Так как $p\text{-value} > \alpha_1$, гипотеза H_0 не отвергается.

2 Часть 2

2.1 Исходные данные

Данные эксперимента (Таблица 2): 0.56 2.76 13.17 1.41 1.81 1.18
6.76 0.30 0.13 0.41 0.18 3.07 6.88 0.01 0.33 0.04 0.13 0.07 3.94 0.07
0.00 1.33 1.04 1.02 9.42 0.58 0.24 5.09 0.53 0.02 5.13 1.45 1.53 0.75
0.17 0.41 1.26 0.20 0.16 0.01 1.71 0.56 2.60 2.74 3.25 0.43 0.76 2.61
1.48 5.78

Параметры: $\alpha_2 = 0.02$; $a = 0.00$; $c = 4.26$; $h = 1.10$; $\lambda_0 = 0.26$; $\lambda_1 = 0.36$.

а)

Вариационный ряд: 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.07 0.13 0.13
0.16 0.17 0.18 0.20 0.24 0.30 0.33 0.41 0.41 0.43 0.53 0.56 0.56 0.58
0.75 0.76 1.02 1.04 1.18 1.26 1.33 1.41 1.45 1.48 1.53 1.71 1.81 2.60
2.61 2.74 2.76 3.07 3.25 3.94 5.09 5.13 5.78 6.76 6.88 9.42 13.17

Эмпирическая функция распределения представлена на рисунке 3.

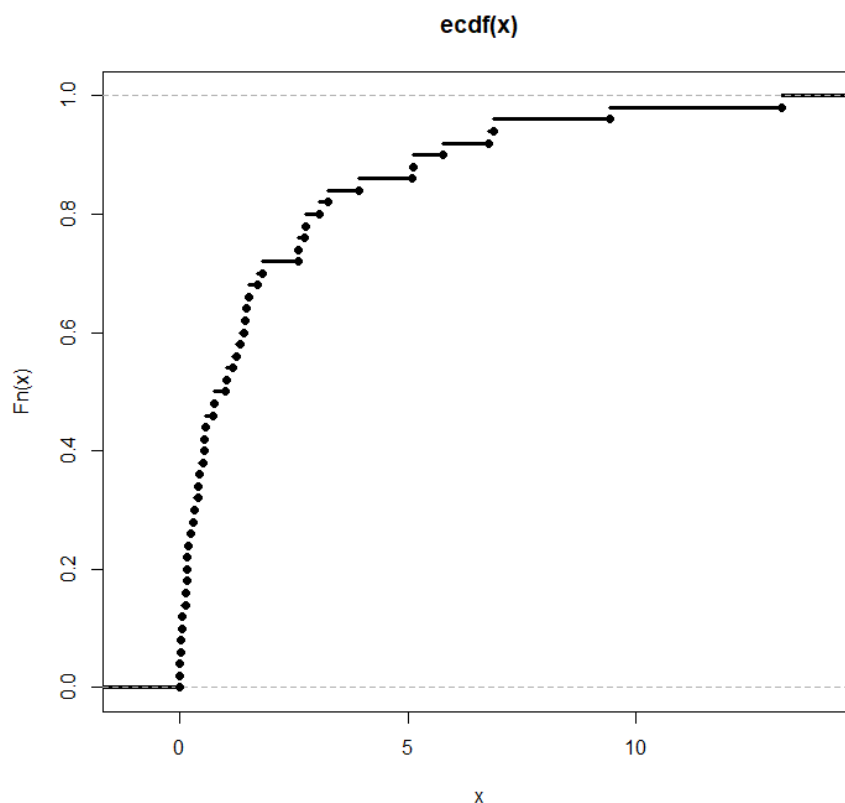


Рис. 3. Эмпирическая функция распределения

Гистограмма частот представлена на рисунке 4.

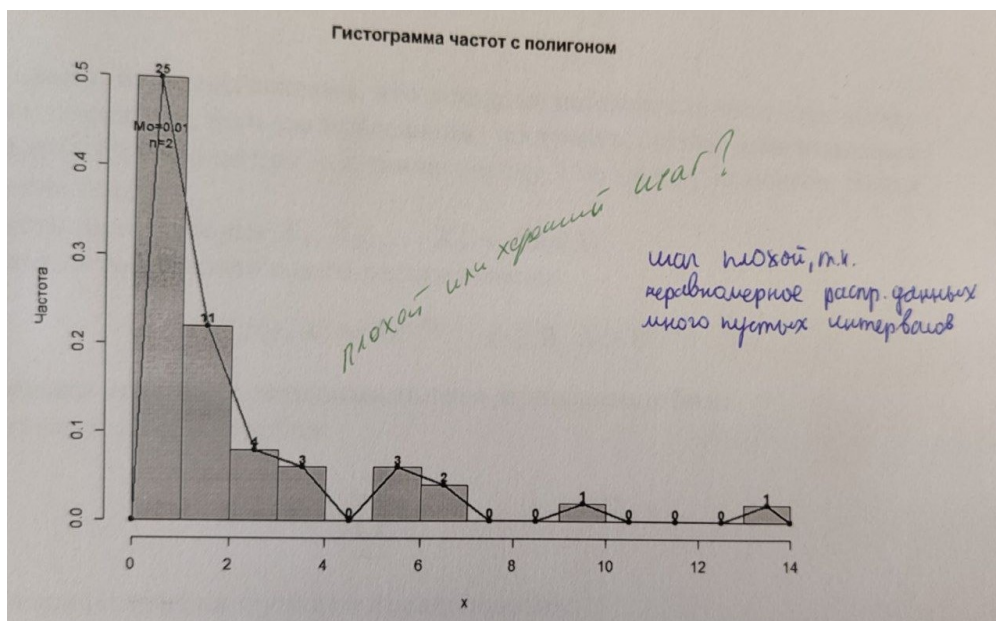


Рис. 4. Гистограмма частот

b)

Задача: вычислить выборочные аналоги следующих числовых характеристик:

- (i) математического ожидания,
- (ii) дисперсии,
- (iii) медианы,
- (iv) асимметрии,
- (v) эксцесса,
- (vi) вероятности $\mathbf{P}(X \in [c, d])$.

1. Математическое ожидание: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} X_i = 1.9094$

2. Дисперсия: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} (X_i - \bar{X})^2 = 6.9559$

3. Медиана: $\frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = 0.89$

4. Асимметрия: $As = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^3}{ns^3} = \sum_{i=1}^{50} \frac{(X_i - \bar{X})^3}{50s^3} = 2.2997$

5. Эксцесс $Ec = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^4}{ns^4} - 3 = \sum_{i=1}^{50} \frac{(X_i - \bar{X})^4}{50s^4} - 3 = 5.7135$

6. Вероятность: $\mathbf{P}(X \in [c, d]) = \mathbf{P}(X \in [0, 4.26]) = 0.86$

с)

Задача: в предположении, что исходные наблюдения являются выборкой из показательного распределения, построить оценку максимального правдоподобия параметра λ , а также оценку λ по методу моментов. Найти смещение оценок.

Пусть дана выборка $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$

Плотность показательного распределения:

$$f(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \lambda > 0$$

Оценка методом максимального правдоподобия:

Функция правдоподобия:

$$L(x, \lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$LL(x, \lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

Возьмем производную по λ и приравняем к нулю:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\frac{n}{\lambda} = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$$\text{ОМП: } \hat{\lambda}_{MLE} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Оценка методом моментов:

Для показательного распределения математическое ожидание равно:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Первый выборочный момент: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Приравняем теоретический и выборочный моменты:

$$E(X) = \bar{X} \implies \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{\lambda}_{MM} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Следовательно,

$$\hat{\lambda}_{MM} = \hat{\lambda}_{MLE} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Проверка смещения оценок:

Проверим смещение для обеих оценок сразу, так как они совпадают. Смещение - это разность между матожиданием оценки и значением параметра.

Для экспоненциального распределения достаточная статистика

$$T(x) = \sum_{i=1}^n x_i$$

При экспоненциальном распределении сумма независимых наблюдений имеет Гамма-распределение:

$$x_i \sim \text{Exp}(\lambda) \implies \sum_{i=1}^n x_i \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$$

Плотность Гамма-распределения:

$$p_{T(x)}(t) = \frac{\lambda^n t^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!}, \quad t > 0$$

Тогда матожидание:

$$\begin{aligned} E(\hat{\lambda}) &= E\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) = E\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}\right) = E\left(\frac{n}{T}\right) = \\ &= n \int_0^\infty \frac{1}{t} \cdot \frac{\lambda^n t^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!} dt = \\ &= \frac{n\lambda^n}{(n-1)!} \int_0^\infty t^{n-2} e^{-\lambda t} dt = \\ &= \frac{n\lambda^n}{(n-1)!} \cdot \frac{(n-2)!}{\lambda^{n-1}} = \frac{n\lambda}{n-1} \end{aligned}$$

Следовательно:

$$E(\hat{\lambda}) = \frac{n\lambda}{n-1}$$

Тогда смещение:

$$E(\hat{\lambda}) - \lambda = \frac{n\lambda}{n-1} - \lambda = \lambda \left(\frac{n}{n-1} - 1 \right) = \frac{\lambda}{n-1}$$

Следовательно, оценки метода моментов и максимального правдоподобия являются смещёнными.

Для экспериментальной выборки $\bar{X} = 1.9094$

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \hat{\lambda}_{MM} = \frac{1}{1.9094} \approx 0.5237$$

Смещение (n=50): $E(\hat{\lambda}) - \lambda = \frac{\lambda}{n-1} = \frac{0.5237}{49} \approx 0.0107$

d)

Построить асимптотический доверительный интервал уровня значимости α_2 для параметра λ на основе оценки максимального правдоподобия.

Уровень доверия $1 - \alpha_2 = 1 - 0.02 = 0.98$

Для показательного распределения оценка максимального правдоподобия имеет вид: $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$

По лемме Фишера оценка максимального правдоподобия асимптотически нормальна:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I_1(\lambda)}\right),$$

где $I_1(\lambda)$ — информация Фишера на одно наблюдение.

Вычислим информацию Фишера для показательного распределения.

Логарифмическая функция правдоподобия для одного наблюдения:

$$LL(x; \lambda) = \ln \lambda - \lambda x$$

Первая и вторая производные:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = \frac{1}{\lambda} - x, \quad \frac{\partial^2 LL}{\partial \lambda^2} = -\frac{1}{\lambda^2}$$

По определению информация Фишера (на одно наблюдение):

$$I_1(\lambda) = -E\left[\frac{\partial^2 LL}{\partial \lambda^2}\right] = -E\left[-\frac{1}{\lambda^2}\right] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Следовательно, асимптотическое распределение нормированной оценки:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda^2) \implies \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\lambda} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Поскольку истинное λ неизвестно, заменим его на состоятельную оценку $\hat{\lambda}$:

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\hat{\lambda}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Асимптотический доверительный интервал получаем из неравенства:

$$P\left(-z_{1-\alpha_2/2} \leq \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\hat{\lambda}} \leq z_{1-\alpha_2/2}\right) = 1 - \alpha_2 = 0.98$$

Решив неравенство $\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\hat{\lambda}}$ относительно λ , получим

$$\lambda \in \left[\hat{\lambda} - z_{1-\alpha_2/2} \frac{\hat{\lambda}}{\sqrt{n}}, \hat{\lambda} + z_{1-\alpha_2/2} \frac{\hat{\lambda}}{\sqrt{n}} \right]$$

Численные значения:

Для доверительной вероятности $1 - \alpha_2 = 0.98$ квантиль стандартного нормального распределения:

$$z_{1-\alpha_2/2} = z_{0.99} \approx 2.326$$

Стандартная ошибка:

$$\frac{\hat{\lambda}}{\sqrt{n}} = \frac{0.5237}{\sqrt{50}} = 0.0741$$

Левая граница доверительного интервала:

$$\hat{\lambda} - z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\lambda}}{\sqrt{n}} = 0.5237 - 2.326 \cdot 0.0741 = 0.3514$$

Правая граница доверительного интервала:

$$\hat{\lambda} + z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\lambda}}{\sqrt{n}} = 0.5237 + 2.326 \cdot 0.0741 = 0.6960$$

Следовательно, $\lambda \in [0.3514 \ 0.6960]$

е)

Задача: с использованием теоремы Колмогорова построить критерий значимости проверки простой гипотезы согласия с показательным распределением с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

Заданы параметры: $\alpha_2 = 0.02, \lambda_0 = 0.26, n = 50$.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X \sim \text{Exp}(\lambda_0 = 0.26),$$

против альтернативной гипотезы:

$$H_1 : X \not\sim \text{Exp}(\lambda_0).$$

Для показательного распределения плотность имеет вид:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Теоретическая функция распределения:

$$F_0(x) = 1 - e^{-\lambda_0 x}.$$

Вычислим эмпирическую функцию распределения:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(1)}, \\ \frac{k}{n}, & X_{(k)} \leq x < X_{(k+1)}, \\ 1, & x \geq X_{(n)}. \end{cases}$$

Для вычисления статистики Колмогорова отсортируем выборку:

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}.$$

Вычислим:

$$D_n^+ = \max_{1 \leq k \leq n} \left(\frac{k}{n} - F_0(X_{(k)}) \right),$$
$$D_n^- = \max_{1 \leq k \leq n} \left(F_0(X_{(k)}) - \frac{k-1}{n} \right).$$

Итоговая статистика Колмогорова:

$$D_n = \max(D_n^+, D_n^-).$$

Статистика критерия:

$$\lambda_n = \sqrt{n} D_n.$$

Используем асимптотическую теорему Колмогорова:

$$\sqrt{n} D_n \xrightarrow{d} K,$$

где K — распределение Колмогорова.

Критическая область:

$$\sqrt{n} D_n > K_{1-\alpha_2},$$

где

$$K_{1-\alpha_2} = K_{0.98} \approx 1.5174.$$

После вычислений получаем:

$$D_n = 0.3517.$$

$$\sqrt{n}D_n = \sqrt{50} \cdot 0.3517 \approx 2.4868.$$

Так как $2.4868 > 1.5174$, гипотеза H_0 отвергается.

Следовательно, выборка не согласуется с показательным распределением с параметром $\lambda_0 = 0.26$.

Вычислим p -значение критерия Колмогорова:

$$p\text{-value} \approx 0.000008.$$

Так как $p\text{-value} < \alpha_2$, гипотеза H_0 отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается: 0.000008.

i	$X_{(i)}$	$\frac{i-1}{n}$	$\frac{i}{n}$	$F_0(X_{(i)})$	$F_0 - \frac{i-1}{n}$	$F_0 - \frac{i}{n}$	max
1	0.00	0.00	0.02	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200
2	0.01	0.02	0.04	0.0026	0.0174	0.0374	0.0374
3	0.01	0.04	0.06	0.0026	0.0374	0.0574	0.0574
4	0.02	0.06	0.08	0.0052	0.0548	0.0748	0.0748
5	0.04	0.08	0.10	0.0103	0.0697	0.0897	0.0897
6	0.07	0.10	0.12	0.0180	0.0820	0.1020	0.1020
7	0.07	0.12	0.14	0.0180	0.1020	0.1220	0.1220
8	0.13	0.14	0.16	0.0332	0.1068	0.1268	0.1268
9	0.13	0.16	0.18	0.0332	0.1268	0.1468	0.1468
10	0.16	0.18	0.20	0.0407	0.1393	0.1593	0.1593

Таблица 11. Первые 10 строк таблицы вычисления статистики Колмогорова

i	$X_{(i)}$	$\frac{i-1}{n}$	$\frac{i}{n}$	$F_0(X_{(i)})$	$F_0 - \frac{i-1}{n}$	$F_0 - \frac{i}{n}$	max
34	1.53	0.66	0.68	0.3282	0.3318	0.3518	0.3518

Таблица 12. Строка с максимальным значением статистики Колмогорова

Встроенная в R функция `ks.test` подтверждает вычисления:

Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

```
data: x
D = 0.3518, p-value = 8.437e-06
alternative hypothesis: two-sided
```

Так как масштабированная статистика $\sqrt{n}D_n = \sqrt{50} \cdot 0.3517 \approx 2.4868 > 1.5174$ (критического значения D) и $p\text{-value} = 0.000008 < 0.02 = \alpha_2$, гипотеза H_0 отвергается, то есть данные не соответствуют показательному распределению с параметром $\lambda_0 = 0.26$.

f)

Задача: используя гистограмму частот, построить критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с показательным распределением с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

Уровень значимости $\alpha_2 = 0.02$, $\lambda_0 = 0.26$.

Используя критерий согласия Пирсона χ^2 , проверим гипотезу о том, что выборка имеет показательное распределение.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X \sim \text{Exp}(\lambda_0),$$

против альтернативы

$$H_1 : X \not\sim \text{Exp}(\lambda_0).$$

Для показательного распределения плотность равна:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Функция распределения: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$.

Для критерия Пирсона необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждой группе были не менее 5, поэтому построим следующие интервалы: $(-\infty; 1)$, $[1; 2)$, $[2; +\infty)$.

Наблюдаемые частоты:

range	ν_i
$(-\infty; 1)$	25
$[1; 2)$	11
$[2; \infty)$	14

Таблица 13. Интервалы и наблюдаемые частоты

Вычислим теоретические вероятности.

$$p_1 = P(0 \leq X < 1) = F(1) - F(0) = 1 - e^{-0.26} = 0.2289$$

$$p_2 = P(1 \leq X < 2) = F(2) - F(1) = e^{-0.26} - e^{-0.52} = 0.1765$$

$$p_3 = P(X \geq 2) = 1 - F(2) = e^{-0.52} = 0.5945$$

Найдём ожидаемые частоты:

$$np_i = n \cdot p_i.$$

Статистика критерия Пирсона:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}.$$

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	$\frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[0; 1)$	25	0.2289	11.4474	4.0056	16.0449
2	$[1; 2)$	11	0.1765	8.8266	0.7316	0.5352
3	$[2; \infty)$	14	0.5945	29.7260	-2.8844	8.3196
$\chi_{\text{набл}}^2$						24.8996

Таблица 14. Таблица вычисления статистики критерия Пирсона

Число степеней свободы:

$$df = k - 1 = 3 - 1 = 2.$$

При уровне значимости $\alpha_2 = 0.02$ критическая область имеет вид:

$$\chi^2 > \chi_{1-\alpha_2}^2(2).$$

Критическое значение:

$$\chi_{\text{крит}}^2 = \chi_{0.98}^2(2) = 7.824.$$

Правило проверки гипотезы:

$$\text{если } \chi_{\text{набл}}^2 > \chi_{\text{крит}}^2, \text{ то } H_0 \text{ отвергается.}$$

Так как $24.8996 > 7.824$, то гипотеза H_0 отвергается.

Следовательно, выборка не согласуется с показательным распределением с параметром $\lambda_0 = 0.26$.

Найдём p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi_2^2 > 24.8996) = 0.00000392.$$

Так как $p\text{-value} < \alpha_2$, гипотеза H_0 отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается: $p\text{-value} = 0.00000392$.

g)

Задача: построить критерий проверки значимости χ^2 сложной гипотезы согласия с показательным распределением. Проверить гипотезу на уровне α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

Уровень значимости $\alpha_2 = 0.02$, $\lambda_0 = 0.26$.

Используя критерий согласия Пирсона χ^2 , проверим гипотезу о том, что выборка имеет показательное распределение с неизвестным параметром λ .

Проверяется сложная гипотеза:

$$H_0 : X \sim \text{Exp}(\lambda),$$

где параметр λ неизвестен и оценивается по выборке, против альтернативной гипотезы

$$H_1 : X \not\sim \text{Exp}(\lambda).$$

Для показательного распределения:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Функция распределения: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$.

Так как гипотеза является сложной, параметр распределения необходимо предварительно оценить по выборке.

Оценка параметра производится методом минимизации статистики χ^2 с помощью функции `nlm` в R.

Функция статистики:

$$\chi^2(\lambda) = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i(\lambda))^2}{np_i(\lambda)}.$$

Минимизируем функцию:

$$\hat{\lambda} = \arg \min_{\lambda > 0} \chi^2(\lambda).$$

В результате минимизации получаем:

$$\hat{\lambda} = 0.6541.$$

Для критерия Пирсона необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждой группе были не менее 5, поэтому построим следующие интервалы: $(-\infty; 1)$, $[1; 2)$, $[2; +\infty)$.

range	ν_i
$[0; 1)$	25
$[1; 2)$	11
$[2; \infty)$	14

Таблица 15. Интервалы и наблюдаемые частоты

Теперь вычислим теоретические вероятности при гипотезе H_0 с параметром $\hat{\lambda} = 0.6541$.

$$p_1 = P(0 \leq X < 1) = 1 - e^{-0.6541} = 0.4801$$

$$p_2 = P(1 \leq X < 2) = e^{-0.6541} - e^{-1.3082} = 0.2496$$

$$p_3 = P(X \geq 2) = e^{-1.0474} = 0.2703$$

Найдём ожидаемые частоты:

$$np_i = n \cdot p_i.$$

Статистика критерия Пирсона:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}.$$

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	$\frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[0; 1)$	25	0.4801	24.0039	0.2033	0.0413
2	$[1; 2)$	11	0.2496	12.4802	-0.4190	0.1755
3	$[2; \infty)$	14	0.2703	13.5159	0.1317	0.0173
$\chi_{\text{набл}}^2$						0.2342

Таблица 16. Таблица вычисления статистики критерия Пирсона

Для сложной гипотезы число степеней свободы уменьшается на количество параметров, оценённых по выборке.

Число степеней свободы определяется по формуле:

$$df = k - r - 1,$$

где:

- k — число групп ($k=3$);

- r — число оценённых параметров ($r=1$, так как параметр λ оценивается по выборке).

Следовательно, число степеней свободы $df = 3 - 1 - 1 = 1$.

При уровне значимости $\alpha_2 = 0.02$ критическая область имеет вид $\chi^2 > \chi_{1-\alpha_2}^2(1)$.

Критическое значение:

$$\chi_{\text{крит}}^2 = \chi_{0.98}^2(1) = 5.4119.$$

Так как $0.2342 < 5.4119$, то гипотеза H_0 не отвергается. Следовательно, выборка согласуется с показательным распределением.

Найдём p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi_1^2 > 0.2342) = 0.6284$$

Так как $p\text{-value} > \alpha_2$, гипотеза H_0 не отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается равен 0.6284.

h)

Задача: построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы о показательности с параметром $\lambda = \lambda_0$ при альтернативе показательности с параметром $\lambda = \lambda_1$. Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Что получится, если поменять местами основную и альтернативную гипотезы?

Заданы параметры $\lambda_0 = 0.26$, $\lambda_1 = 0.36$, $\alpha_2 = 0.02$, $n = 50$.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X_i \sim \text{Exp}(\lambda_0 = 0.26),$$

против альтернативной гипотезы:

$$H_1 : X_i \sim \text{Exp}(\lambda_1 = 0.36).$$

Для показательного распределения:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Используем лемму Неймана–Пирсона для построения наиболее мощного критерия.

Функция правдоподобия:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i}.$$

После преобразования:

$$L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}.$$

Отношение правдоподобий:

$$LR(X) = \frac{L(\lambda_1)}{L(\lambda_0)} = \frac{\lambda_1^n e^{-\lambda_1 \sum x_i}}{\lambda_0^n e^{-\lambda_0 \sum x_i}}.$$

После упрощения:

$$LR(X) = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\right)^n e^{-(\lambda_1 - \lambda_0) \sum x_i}.$$

Прологарифмируем:

$$\ln LR(X) = n \ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\right) - (\lambda_1 - \lambda_0) \sum_{i=1}^n X_i.$$

Так как $\lambda_1 > \lambda_0$, то $\lambda_1 - \lambda_0 > 0$, следовательно, $\ln LR(X)$ убывает при росте статистики

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Поэтому критическая область принимает вид:

$$T < C.$$

Формальная запись критерия:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } T < C, \\ \gamma, & \text{если } T = C, \\ 0, & \text{если } T > C. \end{cases}$$

Параметр γ определяется из условия:

$$\mathbb{P}_{H_0}(T < C) + \gamma \mathbb{P}_{H_0}(T = C) = \alpha_2.$$

При гипотезе H_0 :

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda_0).$$

Так как сумма независимых показательных случайных величин имеет гамма-распределение, то:

$$T \sim \Gamma(50, 0.26).$$

Наблюдаемое значение статистики:

$$T = \sum_{i=1}^{50} x_i = 95.47.$$

Найдём критическую границу из условия:

$$\mathbb{P}(T < C \mid H_0) \leq \alpha_2.$$

Используем квантиль гамма-распределения:

$$C = qgamma(0.02, shape = 50, rate = 0.26).$$

$$P(T < C \mid H_0) F_{\Gamma(50, 0.26)}(140.658) \approx 0.02.$$

Получаем:

$$C = 140.6580$$

Следовательно, критическая область:

$$T < 140.6580.$$

Так как

$$95.47 < 140.658,$$

гипотеза H_0 отвергается.

Вычислим p -значение:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \leq 95.47 \mid H_0).$$

$$p\text{-value} = F_{\Gamma(50, 0.26)}(95.47) \approx 0.000005776$$

Так как $p\text{-value} < 0.02$, гипотеза H_0 отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается: 0.000005776.

Смена гипотез местами

Теперь проверяются гипотезы:

$$H_0 : X_i \sim \text{Exp}(0.36),$$

$$H_1 : X_i \sim \text{Exp}(0.26).$$

Отношение правдоподобий:

$$LR_{\text{new}}(X) = \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1} \right)^n e^{-(\lambda_0 - \lambda_1) \sum x_i}.$$

Прологарифмируем:

$$\ln LR_{\text{new}}(X) = n \ln \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1} \right) - (\lambda_0 - \lambda_1) \sum_{i=1}^n X_i.$$

Так как $\lambda_0 < \lambda_1$, то $\lambda_0 - \lambda_1 < 0$.

Следовательно, $\ln LR_{\text{new}}(X)$ возрастает при росте статистики

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Поэтому критическая область принимает вид:

$$T > C'.$$

Формальная запись критерия:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } T > C', \\ \gamma', & \text{если } T = C', \\ 0, & \text{если } T < C'. \end{cases}$$

Параметр γ' определяется из условия:

$$\mathbb{P}_{H_0}(T > C') + \gamma' \mathbb{P}_{H_0}(T = C') = \alpha_2.$$

При новой гипотезе H_0 :

$$T \sim \Gamma(50, 0.36).$$

Найдём критическую границу:

$$\mathbb{P}(T > C' \mid H_0) \leq 0.02.$$

$$C' = \text{qgamma}(0.98, \text{shape} = 50, \text{rate} = 0.36).$$

Получаем:

$$P(T < C \mid H_0) F_{\Gamma(50, 0.26)}(182.1412) \approx 0.02.$$

$$C' = 175.77.$$

Следовательно, критическая область:

$$T > 175.77.$$

Наблюдаемое значение:

$$T = 95.47.$$

Так как

$$95.47 < 182.1412,$$

гипотеза H_0 не отвергается.

Вычислим p -значение:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \geq 95.47 \mid H_0).$$

$$p\text{-value} = 1 - F_{\Gamma(50, 0.36)}(95.47) \approx 0.9928.$$

Так как $p\text{-value} > 0.02$, гипотеза H_0 не отвергается.

Выводы

1. При проверке гипотезы $H_0 : \lambda = 0.26$ против $H_1 : \lambda = 0.36$ гипотеза H_0 отвергается, так как $T = 95.47 < 140.658$, а $p\text{-value} = 0.000005776 < 0.02$.
2. При смене гипотез местами $H_0 : \lambda = 0.36, H_1 : \lambda = 0.26$, гипотеза H_0 не отвергается, так как $T = 95.47 < 175.77$, а $p\text{-value} = 0.9928 > 0.02$.
3. Наиболее мощный критерий Неймана–Пирсона для простых гипотез о показательном распределении сводится к сравнению статистики $T = \sum_{i=1}^n X_i$ с критической границей, определяемой из гамма-распределения при основной гипотезе.

i)

В пунктах (с)–(h) заменить семейство показательных распределений на семейство гамма-распределений с плотностями

$$f(x) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}} \quad (\text{использовать таблицу распределения } \chi_1^2).$$

Пункт с)

Задача: в предположении, что исходные наблюдения являются выборкой из гамма-распределения, построить оценку максимального правдоподобия параметра λ , а также оценку λ по методу моментов. Найти смещение оценок.

Пусть дана выборка $X_1, X_2, \dots, X_n \sim f(x; \lambda)$

Плотность гамма-распределения:

$$f(x, \lambda) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}}, \quad x > 0, \lambda > 0$$

$$f(x, \lambda) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}} = \frac{(\lambda/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} x^{1/2-1} e^{-(\lambda/2)x}$$

$$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta) \Rightarrow f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$$

то есть параметры распределения $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = \frac{\lambda}{2}$

Оценка методом максимального правдоподобия:

Функция правдоподобия:

$$L(x, \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x_i/2}}{\sqrt{2\pi x_i}} = \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-1/2} e^{-\frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^n x_i}$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$LL(x, \lambda) = \frac{n}{2} \ln \lambda - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^n x_i$$

Возьмем производную по λ и приравняем к нулю:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = \frac{n}{2\lambda} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\frac{n}{\lambda} = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$$\text{ОМП: } \hat{\lambda}_{MLE} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Оценка методом моментов:

$\chi_1^2 \equiv \text{Gamma}(1/2, 1/2)$. Для данного гамма-распределения математическое ожидание равно:

$$\lambda X \sim \chi_1^2 \Rightarrow E[\lambda X] = 1 \Rightarrow E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Первый выборочный момент: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Приравняем теоретический и выборочный моменты:

$$E(X) = \bar{X} \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{\lambda}_{MM} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Следовательно,

$$\hat{\lambda}_{MM} = \hat{\lambda}_{MLE} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Проверка смещения оценок:

Проверим смещение для обеих оценок сразу, так как они совпадают. Смещение - это разность между матожиданием оценки и значением параметра.

Для данного распределения достаточная статистика

$$T(x) = \sum_{i=1}^n x_i$$

При Гамма-распределении сумма независимых наблюдений имеет тоже Гамма-распределение:

$$T(x) \sim \text{Gamma}\left(\frac{n}{2}, \frac{\lambda}{2}\right)$$

Плотность Гамма-распределения:

$$p_{T(x)}(t) = \frac{(\lambda/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} t^{n/2-1} e^{-\lambda t/2}, \quad t > 0$$

Тогда матожидание:

$$\begin{aligned} E(\hat{\lambda}) &= E\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) = E\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}\right) = E\left(\frac{n}{T}\right) = \\ &= n \int_0^\infty \frac{1}{t} \cdot \frac{(\lambda/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} t^{n/2-1} e^{-\lambda t/2} dt \\ &= \frac{n(\lambda/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \int_0^\infty t^{n/2-2} e^{-\lambda t/2} dt \end{aligned}$$

Интеграл представляет собой гамма-интеграл $\Gamma(n/2-1)/(\lambda/2)^{n/2-1}$ (сходится при $n > 2$):

$$= \frac{n(\lambda/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \cdot \frac{\Gamma(n/2-1)}{(\lambda/2)^{n/2-1}} = n \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{\Gamma(n/2-1)}{\Gamma(n/2)}$$

Используя свойство $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, получаем $\Gamma(n/2) = (n/2-1)\Gamma(n/2-1)$:

$$E(\hat{\lambda}) = \frac{n\lambda}{2(n/2-1)} = \frac{n\lambda}{n-2}$$

Следовательно:

$$E(\hat{\lambda}) = \frac{n\lambda}{n-2}$$

Тогда смещение:

$$E(\hat{\lambda}) - \lambda = \frac{n\lambda}{n-2} - \lambda = \lambda \left(\frac{n}{n-2} - 1 \right) = \frac{2\lambda}{n-2}$$

Следовательно, оценки метода моментов и максимального правдоподобия являются смещёнными.

Для экспериментальной выборки $\bar{X} = 1.9094$

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \hat{\lambda}_{MM} = \frac{1}{1.9094} \approx 0.5237$$

Смещение (n=50): $E(\hat{\lambda}) - \lambda = \frac{2\lambda}{n-2} = \frac{2 \cdot 0.5237}{49} \approx 0.0218$

Пункт d)

Построить асимптотический доверительный интервал уровня значимости α_2 для параметра λ на основе оценки максимального правдоподобия.

Уровень доверия $1 - \alpha_2 = 1 - 0.02 = 0.98$

Для гамма-распределения оценка максимального правдоподобия имеет вид: $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$

По лемме Фишера оценка максимального правдоподобия асимптотически нормальна:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I_1(\lambda)}\right),$$

где $I_1(\lambda)$ — информация Фишера на одно наблюдение.

Вычислим информацию Фишера для данного распределения.

Логарифмическая функция правдоподобия для одного наблюдения:

$$LL(x_i; \lambda) = \frac{1}{2} \ln \lambda - \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln x_i - \frac{\lambda}{2} x_i$$

Первая и вторая производные:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = \frac{1}{2\lambda} - \frac{x_i}{2}, \quad \frac{\partial^2 LL}{\partial \lambda^2} = -\frac{1}{2\lambda^2}$$

По определению информация Фишера (на одно наблюдение):

$$I_1(\lambda) = -E \left[\frac{\partial^2 LL}{\partial \lambda^2} \right] = -E \left[-\frac{1}{2\lambda^2} \right] = \frac{1}{2\lambda^2}$$

Следовательно, асимптотическое распределение нормированной оценки:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, 2\lambda^2) \implies \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\lambda\sqrt{2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Поскольку истинное λ неизвестно, заменим его на состоятельную оценку $\hat{\lambda}$:

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\hat{\lambda}\sqrt{2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Асимптотический доверительный интервал получаем из неравенства:

$$P\left(-z_{1-\alpha_2/2} \leq \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\hat{\lambda}\sqrt{2}} \leq z_{1-\alpha_2/2}\right) = 1 - \alpha_2 = 0.98$$

Решив неравенство относительно λ , получим

$$\lambda \in \left[\hat{\lambda} - z_{1-\alpha_2/2} \hat{\lambda} \sqrt{\frac{2}{n}}, \hat{\lambda} + z_{1-\alpha_2/2} \hat{\lambda} \sqrt{\frac{2}{n}} \right]$$

Численные значения:

Для доверительной вероятности $1 - \alpha_2 = 0.98$ квантиль стандартного нормального распределения:

$$z_{1-\alpha_2/2} = z_{0.99} \approx 2.326$$

Стандартная ошибка:

$$\frac{\sqrt{2} \cdot \hat{\lambda}}{\sqrt{n}} = \frac{2 \cdot 0.5237}{\sqrt{50}} = 0.1047$$

Левая граница доверительного интервала:

$$\hat{\lambda} - z_{1-\alpha_2/2} \hat{\lambda} \sqrt{\frac{2}{n}} = 0.5237 - 2.326 \cdot 0.1047 = 0.2801$$

Правая граница доверительного интервала:

$$\hat{\lambda} + z_{1-\alpha_2/2} \hat{\lambda} \sqrt{\frac{2}{n}} = 0.5237 + 2.326 \cdot 0.1047 = 0.7674$$

Следовательно, $\lambda \in [0.2801 \ 0.7674]$

Пункт е)

Задача: с использованием теоремы Колмогорова построить критерий значимости проверки простой гипотезы согласия с гамма-распределением с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

Заданы параметры: $\alpha_2 = 0.02, \lambda_0 = 0.26, n = 50$.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X \sim \Gamma(\lambda_0 = 0.26),$$

против альтернативной гипотезы:

$$H_1 : X \not\sim \Gamma(\lambda_0).$$

Рассматривается семейство гамма-распределений с плотностью:

$$f(x) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}}, \quad x > 0.$$

Данная плотность соответствует гамма-распределению:

$$X \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{\lambda}{2}\right).$$

Также:

$$\lambda X \sim \chi_1^2.$$

Следовательно, функция распределения имеет вид:

$$F_0(x) = P(X \leq x) = P(\lambda_0 X \leq \lambda_0 x).$$

Так как $\lambda_0 X \sim \chi_1^2$, получаем:

$$F_0(x) = F_{\chi_1^2}(\lambda_0 x).$$

В R функция распределения вычисляется как:

$$F_0(x) = pchisq(\lambda_0 x, df = 1).$$

Вычислим эмпирическую функцию распределения:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(1)}, \\ \frac{k}{n}, & X_{(k)} \leq x < X_{(k+1)}, \\ 1, & x \geq X_{(n)}. \end{cases}$$

Для вычисления статистики Колмогорова отсортируем выборку:

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}.$$

Вычислим:

$$D_n^+ = \max_{1 \leq k \leq n} \left(\frac{k}{n} - F_0(X_{(k)}) \right),$$
$$D_n^- = \max_{1 \leq k \leq n} \left(F_0(X_{(k)}) - \frac{k-1}{n} \right).$$

Итоговая статистика Колмогорова:

$$D_n = \max(D_n^+, D_n^-).$$

Статистика критерия:

$$\lambda_n = \sqrt{n} D_n.$$

Используем асимптотическую теорему Колмогорова:

$$\sqrt{n} D_n \xrightarrow{d} K,$$

где K — распределение Колмогорова.

Критическая область:

$$\sqrt{n} D_n > K_{1-\alpha_2},$$

где

$$K_{1-\alpha_2} = K_{0.98} \approx 1.5174.$$

После вычислений получаем:

$$D_n = 0.2127.$$

$$\sqrt{n} D_n = \sqrt{50} \cdot 0.2127 \approx 1.5041.$$

Так как $1.5041 < 1.5174$, гипотеза H_0 не отвергается.

Следовательно, выборка согласуется с гамма-распределением с параметром $\lambda_0 = 0.26$.

Вычислим p -значение критерия Колмогорова:

$$p\text{-value} \approx 0.02168.$$

Так как $p\text{-value} > \alpha_2$, гипотеза H_0 не отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается: 0.02167.

i	$X_{(i)}$	$\frac{i-1}{n}$	$\frac{i}{n}$	$F_0(X_{(i)})$	$F_0 - \frac{i-1}{n}$	$F_0 - \frac{i}{n}$	max
1	0.00	0.00	0.02	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200
2	0.01	0.02	0.04	0.0407	0.0207	0.0007	0.0207
3	0.01	0.04	0.06	0.0407	0.0007	0.0193	0.0193
4	0.02	0.06	0.08	0.0575	0.0025	0.0225	0.0225
5	0.04	0.08	0.10	0.0812	0.0012	0.0188	0.0188
6	0.07	0.10	0.12	0.1073	0.0073	0.0127	0.0127
7	0.07	0.12	0.14	0.1073	0.0127	0.0327	0.0327
8	0.13	0.14	0.16	0.1459	0.0059	0.0141	0.0141
9	0.13	0.16	0.18	0.1459	0.0141	0.0341	0.0341
10	0.16	0.18	0.20	0.1616	0.0184	0.0384	0.0384

Таблица 17. Первые 10 строк таблицы вычисления статистики Колмогорова

i	$X_{(i)}$	$\frac{i-1}{n}$	$\frac{i}{n}$	$F_0(X_{(i)})$	$F_0 - \frac{i-1}{n}$	$F_0 - \frac{i}{n}$	max
36	1.81	0.70	0.72	0.5073	0.1927	0.2127	0.2127

Таблица 18. Строка с максимальным значением статистики Колмогорова

Встроенная в R функция `ks.test` подтверждает вычисления:

Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

```
data: x
D = 0.21271, p-value = 0.02168
alternative hypothesis: two-sided
```

Так как масштабированная статистика

$$\sqrt{n}D_n = \sqrt{50} \cdot 0.2127 \approx 1.5041 < 1.5174,$$

а также

$$p\text{-value} = 0.02168 > 0.02 = \alpha_2,$$

гипотеза H_0 не отвергается, то есть данные согласуются с гамма-распределением с параметром $\lambda_0 = 0.26$.

Пункт f)

Задача: используя гистограмму частот, построить критерий значимости χ^2 проверки простой гипотезы согласия с гамма-распределением с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне α_2 . Вычислить наибольшее

значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

Уровень значимости $\alpha_2 = 0.02$, $\lambda_0 = 0.26$.

Используя критерий согласия Пирсона χ^2 , проверим гипотезу о том, что выборка имеет гамма-распределение.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X \sim \Gamma(\lambda_0),$$

против альтернативы

$$H_1 : X \not\sim \Gamma(\lambda_0).$$

Для гамма-распределения плотность имеет вид:

$$f(x) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}}, \quad x > 0.$$

Данное распределение соответствует распределению $X \sim \chi_1^2/\lambda$.

Функция распределения: $F(x) = P(\chi_1^2 \leq \lambda x)$.

Для критерия Пирсона необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждой группе были не менее 5, поэтому построим интервалы $[0; 1)$, $[1; 2)$, $[2; +\infty)$.

Наблюдаемые частоты:

range	ν_i
$[0; 1)$	25
$[1; 2)$	11
$[2; \infty)$	14

Таблица 19. Интервалы и наблюдаемые частоты

Вычислим теоретические вероятности.

$$p_1 = P(0 \leq X < 1) = F(1) - F(0) = P(\chi_1^2 < 0.26) = 0.3899$$

$$p_2 = P(1 \leq X < 2) = P(0.26 \leq \chi_1^2 < 0.52) = 0.1393$$

$$p_3 = P(X \geq 2) = 1 - P(\chi_1^2 < 0.52) = 0.4708$$

Найдём ожидаемые частоты:

$$np_i = n \cdot p_i.$$

Статистика критерия Пирсона:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}.$$

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	$\frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[0; 1)$	25	0.3899	19.4940	1.2471	1.5552
2	$[1; 2)$	11	0.1393	6.9639	1.5294	2.3392
3	$[2; \infty)$	14	0.4708	23.5421	-1.9666	3.8676
$\chi^2_{\text{набл}}$						7.7619

Таблица 20. Таблица вычисления статистики критерия Пирсона

Число степеней свободы

$$df = k - 1 = 3 - 1 = 2.$$

При уровне значимости $\alpha_2 = 0.02$ критическая область имеет вид

$$\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha_2}(2).$$

Критическое значение:

$$\chi^2_{\text{крит}} = \chi^2_{0.98}(2) = 7.8240.$$

Правило проверки гипотезы: если $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{крит}}$, то H_0 отвергается.

Так как $7.7619 < 7.8240$, то гипотеза H_0 не отвергается.

Следовательно, выборка согласуется с гамма-распределением с параметром $\lambda_0 = 0.26$.

Найдём p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi^2_2 > 7.7619) = 0.0206$$

Так как $p\text{-value} > \alpha_2$, гипотеза H_0 не отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается $p\text{-value} = 0.0206$

Пункт g)

Задача: построить критерий проверки значимости χ^2 сложной гипотезы согласия с гамма-распределением. Проверить гипотезу на уровне α_2 . Вычислить наибольшее значение уровня значимости, на котором еще нет оснований отвергнуть данную гипотезу.

Уровень значимости $\alpha_2 = 0.02$, $\lambda_0 = 0.26$.

Используя критерий согласия Пирсона χ^2 , проверим гипотезу о том, что выборка имеет гамма-распределение с неизвестным параметром λ .

Проверяется сложная гипотеза:

$$H_0 : X \sim \Gamma(\lambda),$$

где параметр λ неизвестен и оценивается по выборке, против альтернативной гипотезы

$$H_1 : X \not\sim \Gamma(\lambda).$$

Для гамма-распределения:

$$f(x) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}}, \quad x > 0.$$

Функция распределения: $F(x) = P(\chi_1^2 \leq \lambda x)$.

Так как гипотеза является сложной, параметр распределения необходимо предварительно оценить по выборке.

Оценка параметра производится методом минимизации статистики χ^2 с помощью функции `nlm` в R.

Функция статистики:

$$\chi^2(\lambda) = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i(\lambda))^2}{np_i(\lambda)}.$$

Минимизируем функцию:

$$\hat{\lambda} = \arg \min_{\lambda > 0} \chi^2(\lambda).$$

В результате минимизации получаем:

$$\hat{\lambda} = 0.5527$$

Для критерия Пирсона необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждой группе были не менее 5, поэтому построим интервалы $[0; 1)$, $[1; 2)$, $[2; +\infty)$.

range	ν_i
$[0; 1)$	25
$[1; 2)$	11
$[2; \infty)$	14

Таблица 21. Интервалы и наблюдаемые частоты

Теперь вычислим теоретические вероятности при гипотезе H_0 с параметром $\hat{\lambda} = 0.5527$

$$p_1 = P(0 \leq X < 1) = P(\chi_1^2 < 0.5527) = 0.5428$$

$$p_2 = P(1 \leq X < 2) = P(0.5527 \leq \chi_1^2 < 1.1054) = 0.1641$$

$$p_3 = P(X \geq 2) = 1 - P(\chi_1^2 < 1.1054) = 0.2931$$

Найдём ожидаемые частоты:

$$np_i = n \cdot p_i.$$

Статистика критерия Пирсона:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}.$$

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	$\frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[0; 1)$	25	0.5428	27.1399	-0.4108	0.1687
2	$[1; 2)$	11	0.1641	8.2067	0.9751	0.9508
3	$[2; \infty)$	14	0.2931	14.6535	-0.1707	0.0291
$\chi_{\text{набл}}^2$						1.1486

Таблица 22. Таблица вычисления статистики критерия Пирсона

Для сложной гипотезы число степеней свободы уменьшается на количество параметров, оценённых по выборке.

Число степеней свободы определяется по формуле:

$$df = k - r - 1,$$

где:

- k — число групп ($k = 3$);
- r — число оценённых параметров ($r = 1$), так как параметр λ оценивается по выборке.

Следовательно, $df = 3 - 1 - 1 = 1$.

При уровне значимости $\alpha_2 = 0.02$ критическая область имеет вид:

$$\chi^2 > \chi_{1-\alpha_2}^2(1).$$

Критическое значение:

$$\chi_{\text{крит}}^2 = \chi_{0.98}^2(1) = 5.4119.$$

Так как $1.1486 < 5.4119$, то гипотеза H_0 не отвергается.

Следовательно, выборка согласуется с гамма-распределением.

Найдём p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi_1^2 > 1.1486) = 0.2838$$

Так как $p\text{-value} > \alpha_2$, гипотеза H_0 не отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается, равен 0.2838.

Пункт h)

Задача: построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы о показательности с параметром $\lambda = \lambda_0$ при альтернативе показательности с параметром $\lambda = \lambda_1$. Проверить гипотезу на уровне значимости α_2 . Что получится, если поменять местами основную и альтернативную гипотезы?

Заданы параметры $\lambda_0 = 0.26, \lambda_1 = 0.36, \alpha_2 = 0.02, n = 50$.

Проверяется простая гипотеза:

$$H_0 : X_i \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \lambda_0\right),$$

против альтернативной гипотезы:

$$H_1 : X_i \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \lambda_1\right).$$

Плотность распределения имеет вид:

$$f(x) = \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x/2}}{\sqrt{2\pi x}}, \quad x > 0.$$

Так как $\lambda X \sim \chi_1^2$, то $X \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{\lambda}{2}\right)$.

Используем лемму Неймана–Пирсона для построения наиболее мощного критерия.

Функция правдоподобия:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\sqrt{\lambda} e^{-\lambda x_i/2}}{\sqrt{2\pi x_i}}.$$

После преобразования:

$$L(\lambda) = \lambda^{n/2} (2\pi)^{-n/2} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-1/2} e^{-\lambda \sum x_i/2}.$$

Отношение правдоподобий:

$$LR(X) = \frac{L(\lambda_1)}{L(\lambda_0)} = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\right)^{n/2} e^{-(\lambda_1 - \lambda_0) \sum x_i / 2}.$$

Прологарифмируем:

$$\ln LR(X) = \frac{n}{2} \ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\right) - \frac{\lambda_1 - \lambda_0}{2} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Так как $\lambda_1 > \lambda_0$, то $\lambda_1 - \lambda_0 > 0$, следовательно, $\ln LR(X)$ убывает при росте статистики

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Поэтому критическая область имеет вид:

$$T < C.$$

Формальная запись критерия:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } T < C, \\ \gamma, & \text{если } T = C, \\ 0, & \text{если } T > C. \end{cases}$$

Параметр γ определяется из условия:

$$\mathbb{P}_{H_0}(T < C) + \gamma \mathbb{P}_{H_0}(T = C) = \alpha_2.$$

При гипотезе H_0 :

$$\lambda_0 X_i \sim \chi_1^2.$$

Тогда:

$$\lambda_0 \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_n^2.$$

Следовательно,

$$\lambda_0 T \sim \chi_{50}^2.$$

Наблюдаемое значение статистики:

$$T = \sum_{i=1}^{50} x_i = 95.47.$$

Найдём критическую границу из условия:

$$\mathbb{P}(T < C \mid H_0) \leq \alpha_2.$$

Используем таблицу распределения χ^2 : $\lambda_0 C = \chi_{0.02}^2(50)$.
По таблице распределения:

$$\chi_{0.02}^2(50) \approx 31.55.$$

Тогда:

$$C = \frac{31.55}{0.26} \approx 121.7841$$

Следовательно, критическая область:

$$T < 121.7841$$

Так как

$$95.47 < 121.7841,$$

гипотеза H_0 отвергается.

Вычислим p -значение:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \leq 95.47 \mid H_0).$$

Так как

$$\lambda_0 T_{\text{набл}} = 0.26 \cdot 95.47 = 24.8222,$$

то

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(\chi_{50}^2 \leq 24.8222).$$

$$p\text{-value} \approx 0.0011.$$

Так как $p\text{-value} < 0.02$, гипотеза H_0 отвергается.

Наибольший уровень значимости, при котором гипотеза ещё не отвергается равен 0.0011.

Смена гипотез местами

Теперь проверяются гипотезы:

$$H_0 : X_i \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \lambda_1 = 0.36\right),$$

$$H_1 : X_i \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \lambda_0 = 0.26\right).$$

Отношение правдоподобий:

$$LR_{\text{new}}(X) = \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1}\right)^{n/2} e^{-(\lambda_0 - \lambda_1) \sum x_i / 2}.$$

Прологарифмируем:

$$\ln LR_{\text{new}}(X) = \frac{n}{2} \ln \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_1}\right) - \frac{\lambda_0 - \lambda_1}{2} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Так как $\lambda_0 < \lambda_1$, то $\lambda_0 - \lambda_1 < 0$.

Следовательно, $\ln LR_{\text{new}}(X)$ возрастает при росте статистики

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Поэтому критическая область принимает вид:

$$T > C'.$$

Формальная запись критерия:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } T > C', \\ \gamma', & \text{если } T = C', \\ 0, & \text{если } T < C'. \end{cases}$$

Параметр γ' определяется из условия:

$$\mathbb{P}_{H_0}(T > C') + \gamma' \mathbb{P}_{H_0}(T = C') = \alpha_2.$$

При новой гипотезе:

$$\lambda_1 T \sim \chi_{50}^2.$$

Найдём критическую границу:

$$\mathbb{P}(T > C' \mid H_0) \leq 0.02.$$

Используем таблицу распределения:

$$\lambda_1 C' = \chi_{0.98}^2(50).$$

По таблице:

$$\chi_{0.98}^2(50) \approx 73.41.$$

Тогда:

$$C' = \frac{73.41}{0.36} = 201.7035.$$

Следовательно, критическая область:

$$T > 201.7035.$$

Наблюдаемое значение:

$$T_{\text{набл}} = 95.47.$$

Так как

$$95.47 < 201.7035,$$

гипотеза H_0 не отвергается.

Вычислим p -значение:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(T \geq 95.47 \mid H_0).$$

Так как

$$\lambda_1 T_{\text{набл}} = 0.36 \cdot 95.47 = 34.3692,$$

то

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(\chi_{50}^2 \geq 34.3692).$$

$$p\text{-value} \approx 0.955.$$

Так как $p\text{-value} > 0.02$, гипотеза H_0 не отвергается.

Выводы

1. При проверке гипотезы $H_0 : \lambda = 0.26$ против $H_1 : \lambda = 0.36$ гипотеза H_0 отвергается, так как $T = 95.47 < 121.7841$, а $p\text{-value} = 0.0011 < 0.02$.
2. При смене гипотез местами $H_0 : \lambda = 0.36, H_1 : \lambda = 0.26$, гипотеза H_0 не отвергается, так как $T = 95.47 < 201.7035$, а $p\text{-value} = 0.955 > 0.02$.
3. Наиболее мощный критерий Неймана–Пирсона для простых гипотез о гамма-распределении сводится к сравнению статистики $T = \sum_{i=1}^n X_i$ с критической границей, определяемой из распределения χ_n^2 .